8　$(X, \leqq)$ を半順序集合とする．$a \lneqq b$ であるような X の元 a, b に対して，$a \lneqq c \lneqq b$ なる $c \in X$ が存在しないとき，$a \prec b$ と書くことにする．$(X, \leqq)$ が次の3条件を満たすとする．

(A) 任意の $a, b, c \in X$ について，$a \prec b$ かつ $a \prec c$ ならば，$\{b, c\}$ は上界を持つ．

(B) $a \lneqq b$ かつ $a \lneqq c$ を満たし，さらに $\{b, c\}$ は上界を持たないような $a, b, c \in X$ が存在する．

(C) $a \lneqq b$ ならば，ある $c \in X$ で，$a \prec c$ かつ $c \leqq b$ となるものが存在する．

このとき，X の中に無限上昇列 [illegible] が存在することを示せ．